

**Studiengangsspezifische Prüfungsordnung
für den Masterstudiengang
Energy and Green Hydrogen
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen
vom 19.01.2026**

(Prüfungsordnungsversion 2027)

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung des Hochschulstandorts Bochum im Bereich des Gesundheitswesens und zur Änderung weiterer hochschulrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW S. 1222), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines.....	3
§ 1 Geltungsbereich und akademischer Grad	3
§ 2 Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung	3
§ 3 Zugangsvoraussetzungen	3
§ 4 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang	4
§ 5 Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen.....	4
§ 6 Prüfungen und Prüfungsfristen	5
§ 7 Formen der Prüfungen	5
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten.....	5
§ 9 Prüfungsausschuss	6
§ 10 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs	6
§ 11 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß.....	6
II. Masterprüfung und Masterarbeit	7
§ 12 Art und Umfang der Masterprüfung	7
§ 13 Masterarbeit	7
§ 14 Annahme und Bewertung der Masterarbeit	7
III. Schlussbestimmungen.....	7
§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten	7
§ 16 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen	8

Anlage:

1. Studienverlaufspläne
2. Anforderungen an die fachliche Vorbildung i.S.d. § 3 Abs. 2

I. Allgemeines

§ 1

Geltungsbereich und akademischer Grad

- (1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang Energy and Green Hydrogen. Sie gilt nur in Verbindung mit der übergreifenden Prüfungsordnung (ÜPO) in der jeweils geltenden Fassung und enthält ergänzende studiengangsspezifische Regelungen. In Zweifelsfällen finden die Vorschriften der übergreifenden Prüfungsordnung vorrangig Anwendung.
- (2) Bei erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums verleiht die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften den akademischen Grad eines Master of Science RWTH Aachen University (M. Sc. RWTH).

§ 2

Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung

- (1) Es handelt sich um einen Masterstudiengang gemäß § 2 Abs. 3 ÜPO (auf einen Bachelorstudiengang aufbauenden Masterstudiengang).
- (2) Die übergeordneten Studien- und Qualifikationsziele sind in § 2 Abs. 1 und 3 ÜPO geregelt. Nähere Regelungen zu den Studien- und Qualifikationszielen dieses Masterstudiengangs finden sich in der Prüfungsordnungsbeschreibung zu Beginn des Modulhandbuchs.
- (3) Das Studium findet grundsätzlich in englischer Sprache statt. Soweit einzelne Module in einer anderen Sprache abgehalten werden, ist dies im Modulhandbuch zu kennzeichnen.
- (4) In Absprache mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer können Prüfungen in deutscher oder englischer Sprache abgenommen bzw. abgelegt werden.

§ 3

Zugangsvoraussetzungen

- (1) Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter erster Hochschulabschluss gemäß § 3 Abs. 4 ÜPO.
- (2) Für die fachliche Vorbildung ist es erforderlich, dass die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber für ein erfolgreiches Studium im Masterstudiengang Energy and Green Hydrogen die imfolgenden Kompetenzen im angegebenen Umfang nachweist:
 - Physics of solids and fluids (5 CP)
 - Thermodynamics (5 CP)
 - Electrochemistry (5 CP)

Eine detaillierte Beschreibung der erforderlichen Kompetenzen enthält Anlage 2.

- (3) Für diesen Masterstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der englischen Sprache nach § 3 Abs. 9 ÜPO nachzuweisen. Alternativ kann der Prüfungsausschuss die erforderlichen Englischkenntnisse anhand einer fachlichen, schriftlichen Ausarbeitung im Umfang von mindestens 10 Seiten überprüfen. Die Ausarbeitung muss im Kontext eines Hochschulstudiums entstanden sein.
- (4) Für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen gilt § 3 Abs. 12 ÜPO.

- (5) Allgemeine Regelungen zur Anerkennung von Prüfungsleistungen enthält § 13 ÜPO.

§ 4

Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang

- (1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich des Moduls „Masterarbeit“ vier Semester (zwei Jahre) in Vollzeit. Das Studium kann grundsätzlich nur zum Sommersemester aufgenommen werden.
- (2) Der Studiengang besteht aus einem übergreifenden Pflichtbereich, einem Pflichtbereich je nach Vertiefung sowie einem Wahlpflichtbereich je nach Vertiefung und dem Modul „Masterarbeit“. Es werden folgende Vertiefungen angeboten, von denen eine ausgewählt und absolviert werden muss:
1. Photovoltaics,
 2. Energy System Analysis,
 3. Georesources,
 4. Green Hydrogen Production and Technology
 5. Economics, Policies, and Infrastructure.

Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums ist es erforderlich, insgesamt 120 CP zu erwerben. Die Masterprüfung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

Übergreifender Pflichtbereich	45 CP
Pflichtbereich (je nach Vertiefung)	30 CP
Wahlpflichtbereich (je nach Vertiefung)	15 CP
Masterarbeit (Master's thesis)	30 CP
Summe	120 CP

- (3) Das Studium enthält einschließlich des Moduls „Masterarbeit“ 18-19 Module je nach Vertiefung. Alle Module sind im Modulhandbuch definiert. Die Gewichtung der in den einzelnen Modulen zu erbringenden Prüfungsleistungen mit CP erfolgt nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 ÜPO.

§ 5

Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen

- (1) Nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 ÜPO kann Anwesenheitspflicht ausschließlich in Lehrveranstaltungen des folgenden Typs vorgesehen werden:
1. Übungen
 2. Seminare und Proseminare
 3. Kolloquien
 4. (Labor) Praktika
 5. Exkursionen
- (2) Die Veranstaltungen, für die Anwesenheit nach Abs. 1 erforderlich ist, werden im Modulhandbuch als solche ausgewiesen.

§ 6 **Prüfungen und Prüfungsfristen**

- (1) Allgemeine Regelungen zu Prüfungen und Prüfungsfristen enthält § 6 ÜPO.
- (2) Sofern die erfolgreiche Teilnahme an Modulen oder Prüfungen oder das Bestehen von Modulbausteinen gemäß § 5 Abs. 4 ÜPO als Voraussetzung für die Teilnahme an weiteren Prüfungen vorgesehen ist, ist dies im Modulhandbuch entsprechend ausgewiesen.

§ 7 **Formen der Prüfungen**

- (1) Allgemeine Regelungen zu den Prüfungsformen enthält § 7 ÜPO.
- (2) Die Dauer einer Klausur beträgt bei der Vergabe
 - Von bis zu 5 CP 60 bis 90 Minuten
 - Von 6 oder mehr CP 90 Minuten und mehr Minuten.
- (3) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt pro Kandidatin bzw. Kandidat mindestens 15 und höchstens 45 Minuten. Eine mündliche Prüfung als Gruppenprüfung wird mit nicht mehr als vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten durchgeführt. Die Dauer einer Gruppenprüfung soll 60 Minuten nicht überschreiten.
- (4) Der Umfang einer schriftlichen Hausarbeit beträgt 5 - 25 Seiten. Die Bearbeitungszeit einer schriftlichen Hausarbeit beträgt 2 - 24 Wochen.
- (5) Für Kolloquien gilt im Einzelnen Folgendes: Das Kolloquium kann mit einem Referat begonnen werden. Die Prüfungsdauer beträgt mindestens 15 und höchstens 45 Minuten.
- (6) Die Prüferin bzw. der Prüfer legt die Dauer sowie gegebenenfalls weitere Modalitäten der jeweiligen Prüfungsleistung zu Beginn der dazugehörigen Lehrveranstaltung fest.
- (7) Die Zulassung zu Modulprüfungen kann an das Bestehen sog. Modulbausteine als Prüfungsvorleistungen im Sinne des § 7 Abs. 15 ÜPO geknüpft sein. Dies ist bei den entsprechenden Modulen im Modulhandbuch ausgewiesen. Die genauen Kriterien für eine eventuelle Notenverbesserung durch das Absolvieren von Modulbausteinen, insbesondere die Anzahl und Art der im Semester zu absolvierenden bonusfähigen Übungen sowie den Korrektur- und Bewertungsmodus, gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn des Semesters, spätestens jedoch bis zum Termin der ersten Veranstaltung, im CMS bekannt.

§ 8 **Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten**

- (1) Allgemeine Regelungen zur Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten enthält § 10 ÜPO.
- (2) Besteht eine Prüfung aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein.
- (3) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Teilprüfungen mit einer Note von mindestens „ausreichend“ (4,0) bestanden sind, und alle weiteren nach der jeweiligen studiengangspezifischen Prüfungsordnung zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht sind.

- (4) Die Gesamtnote wird aus den Noten der Module einschließlich der Note des Moduls „Masterarbeit“ nach Maßgabe des § 10 Abs. 8 ÜPO gebildet.

§ 9 Prüfungsausschuss

- (1) Zuständiger Prüfungsausschuss gemäß § 11 ÜPO ist der Masterprüfungsausschuss Energy and Green Hydrogen.
- (2) Von den vier Mitgliedern aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer werden zwei Mitglieder aus der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, ein Mitglied aus der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik und ein Mitglied aus der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik gewählt. Das Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie die zwei Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden werden aus der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften gewählt. Der Vorsitz für diesen Prüfungsausschuss liegt bei einem der Mitglieder der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer. Der stellvertretende Vorsitz liegt bei dem Mitglied der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik.

§ 10 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs

- (1) Allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen, einschließlich der Prüfungen im Modul „Masterarbeit“ und zum Verfall des Prüfungsanspruchs enthält § 14 ÜPO.
- (2) Frei wählbare Module innerhalb eines Wahlpflichtbereichs dieses Masterstudiengangs können nach Genehmigung des Prüfungsausschusses gewechselt werden, solange dies das einschlägige Modulhandbuch zulässt. Der Wechsel von Pflichtmodulen ist nicht möglich.
- (3) Eine Vertiefung dieses Masterstudiengangs kann auf Antrag an den zuständigen Prüfungsausschuss einmal gewechselt werden.

§ 11 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

Allgemeine Vorschriften zu Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß enthält § 15 ÜPO.

II. Masterprüfung und Masterarbeit

§ 12

Art und Umfang der Masterprüfung

- (1) Die Masterprüfung besteht aus den Prüfungen, die nach der Struktur des Studiengangs gemäß § 4 Abs. 2 zu absolvieren und im Modulhandbuch aufgeführt sind, einschließlich des Moduls „Masterarbeit“.
- (2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen orientiert sich am Studienverlaufsplan (Anlage 1). Die Aufgabenstellung der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn 75 CP erreicht sind.

§ 13

Masterarbeit

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Masterarbeit enthält § 17 ÜPO.
- (2) Hinsichtlich der Betreuung der Masterarbeit wird auf § 17 Abs. 2 ÜPO Bezug genommen.
- (3) Die Masterarbeit wird englischer Sprache abgefasst.
- (4) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt in der Regel studienbegleitend sechs Monate. In begründeten Ausnahmefällen kann der Bearbeitungszeitraum auf Antrag an den Prüfungsausschuss nach Maßgabe des § 17 Abs. 7 ÜPO um maximal bis zu sechs Wochen verlängert werden.
- (5) Das Modul „Masterarbeit“ enthält neben der schriftlichen Ausfertigung der Masterarbeit zusätzlich ein Masterabschlusskolloquium. Für die Durchführung gelten § 7 Abs. 12 ÜPO i. V. m. § 7 Abs. 5 entsprechend. Es ist möglich, das Masterabschlusskolloquium vor der Abgabe der Masterarbeit abzuhalten. Das Masterabschlusskolloquium ist spätestens acht Wochen nach Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung der Masterarbeit abzuhalten.
- (6) Der Bearbeitungsumfang für die Durchführung und schriftliche Ausarbeitung der Masterarbeit sowie das Kolloquium beträgt 30 CP. Die Benotung des Moduls „Masterarbeit“ kann erst nach Durchführung beider Teilleistungen erfolgen.

§ 14

Annahme und Bewertung der Masterarbeit

Allgemeine Vorschriften zur Annahme und Bewertung der Masterarbeit enthält § 18 ÜPO.

III. Schlussbestimmungen

§ 15

Einsicht in die Prüfungsakten

Die Einsicht erfolgt nach Maßgabe des § 22 ÜPO.

§ 16 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen

- (1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht und tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.
- (2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die sich in den Masterstudiengang Energy and Green Hydrogen an der RWTH Aachen einschreiben bzw. eingeschrieben haben.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften vom 17.12.2025.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Der Rektor
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 19.01.2026

gez. Rüdiger
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. U. Rüdiger

Anlage 1 - Studienverlaufspläne**Vertiefung *Economics, Policies and Infrastructure***

Modul		CP
1. Fachsemester (SoSe)		30
Übergreifender Pflichtbereich	Conventional Energy and Energy Security	5
	Renewable Energy Technologies	5
	Green Hydrogen and Power-to-X	5
	Photovoltaic Systems and Electrochemistry	5
	Energy Systems and Infrastructure	5
	Energy Policy and Market	5
2. Fachsemester (WS)		30
Pflichtbereich - Vertiefung Economics, Policies and Infrastructure	Green Hydrogen Technology Management	5
	Energy Economics	5
	Sustainability Methods and Tools for Energy Technologies	5
	Energy Planning	5
	Modelling and Research Methods	5
	Green Hydrogen Policy and Infrastructure	5
3. Fachsemester (SoSe)		30
Übergreifender Pflichtbereich	Semiconductor, electrical and electronic engineering	5
	Atmospheric Sciences	5
	Climate Change and Sustainable Development	5
Wahlpflichtbereich - Vertiefung Economics, Policies and Infrastructure	Wahlpflichtmodule	15
4. Fachsemester (WS)		30
Masterarbeit	Masterarbeit (inkl. Kolloquium)	30
Gesamt		120

Vertiefung *Photovoltaics*

Modul		CP
1. Fachsemester (SoSe)		30
Übergreifender Pflichtbereich	Conventional Energy and Energy Security	5
	Renewable Energy Technologies	5
	Green Hydrogen and Power-to-X	5
	Photovoltaic Systems and Electrochemistry	5
	Energy Systems and Infrastructure	5
	Energy Policy and Market	5
2. Fachsemester (WS)		30
Pflichtbereich - Vertiefung Photovoltaics	Photovoltaic Systems	5
	Characterization and simulation of solar cells, modules, and systems	5
	Hydrogen Technologies: Production, Storage & Fuel Cells	5
	Lab Photovoltaic/ Hydrogen	10
	Scientific Communication and Research Methods	5
3. Fachsemester (SoSe)		30
Übergreifender Pflichtbereich	Semiconductor, electrical and electronic engineering	5
	Atmospheric Sciences	5
	Climate Change and Sustainable Development	5
Wahlpflichtbereich - Vertiefung Photovoltaics	Wahlpflichtmodule	15
4. Fachsemester (WS)		30
Masterarbeit	Masterarbeit (inkl. Kolloquium)	30
Gesamt		120

Vertiefung *Energy System Analysis*

Modul		CP
1. Fachsemester (SoSe)		30
Übergreifender Pflichtbereich	Conventional Energy and Energy Security	5
	Renewable Energy Technologies	5
	Green Hydrogen and Power-to-X	5
	Photovoltaic Systems and Electrochemistry	5
	Energy Systems and Infrastructure	5
	Energy Policy and Market	5
2. Fachsemester (WS)		30
Pflichtbereich - Vertiefung Energy System Analysis	Power System Dynamics and Green Hydrogen Integration	5
	Energy Systems Modeling and Market Strategies	5
	Social Assessment of Energy Systems	5
	Participatory Modelling for Capacity Building and Agency	5
	Creativity Interactive Virtual Laboratory	5
	Scientific Communication and Research Methods	5
3. Fachsemester (SoSe)		30
Übergreifender Pflichtbereich	Semiconductor, electrical and electronic engineering	5
	Atmospheric Sciences	5
	Climate Change and Sustainable Development	5
Wahlpflichtbereich - Vertiefung Energy System Analysis	Wahlpflichtmodule	15
4. Fachsemester (WS)		30
Masterarbeit	Masterarbeit (inkl. Kolloquium)	30
Gesamt		120

Vertiefung Georesources

Modul		CP
1. Fachsemester (SoSe)		30
Übergreifender Pflichtbereich	Conventional Energy and Energy Security	5
	Renewable Energy Technologies	5
	Green Hydrogen and Power-to-X	5
	Photovoltaic Systems and Electrochemistry	5
	Energy Systems and Infrastructure	5
	Energy Policy and Market	5
2. Fachsemester (WS)		30
Pflichtbereich - Vertiefung Georesources	Virtual Lab: Groundwater Modelling and Water Resources	5
	Hydroenergy Systems	5
	Electrical Machinery	5
	Wind Energy Technologies	5
	Hydrodynamics of Porous Media and Surface Flows	5
	Research Methods and Innovation Management	5
3. Fachsemester (SoSe)		30
Übergreifender Pflichtbereich	Semiconductor, electrical and electronic engineering	5
	Atmospheric Sciences	5
	Climate Change and Sustainable Development	5
Wahlpflichtbereich - Vertiefung Georesources	Wahlpflichtmodule	15
4. Fachsemester (WS)		30
Masterarbeit	Masterarbeit (inkl. Kolloquium)	30
Gesamt		120

Vertiefung *Green Hydrogen Production and Technology*

Modul		CP
1. Fachsemester (SoSe)		30
Übergreifender Pflichtbereich	Conventional Energy and Energy Security	5
	Renewable Energy Technologies	5
	Green Hydrogen and Power-to-X	5
	Photovoltaic Systems and Electrochemistry	5
	Energy Systems and Infrastructure	5
	Energy Policy and Market	5
2. Fachsemester (WS)		30
Pflichtbereich - Vertiefung Green Hydrogen Production and Technology	Hydrogen and Materials	5
	Electrochemical Conversion: Materials and Theory	5
	Hydrogen Production, Storage, and Safety: Processes and Applications	5
	Energy Efficiency and Renewable Energy Legislation	5
	Nuclear Reactions and Hydrogen	5
	Research Methods and Innovation Management	5
3. Fachsemester (SoSe)		30
Übergreifender Pflichtbereich	Semiconductor, electrical and electronic engineering	5
	Atmospheric Sciences	5
	Climate Change and Sustainable Development	5
Wahlpflichtbereich - Vertiefung Green Hydrogen Production and Technology	Wahlpflichtmodule	15
4. Fachsemester (WS)		30
Masterarbeit	Masterarbeit (inkl. Kolloquium)	30
Gesamt		120

Anlage 2 – Anforderungen an die fachliche Vorbildung i.S.d. § 3 Abs. 2/ Detaillierte Beschreibung der erforderlichen Kompetenzen

Für die erforderliche fachliche Vorbildung für den Masterstudiengang Energy and Green Hydrogen müssen Studienbewerberinnen und -bewerber Kompetenzen in den folgenden drei Bereichen im angegebenen Umfang nachweisen:

1. Physics of solids and fluids (5 CP)

- Im Bereich Solids: Grundlagen der Kristallographie, Definitionen (z.B. Gitter, Elementarzelle, Kristallstruktur), Berechnung von Packungsfractionen, Bestimmung von Miller-Indizes, experimentelle Verifikation mittels Röntgendiffraktion.
- Im Bereich Fluids: Eigenschaften realer Fluide, mathematische Beschreibung der Fluidbewegung, Herleitung und Anwendung der Grundgleichungen (Kontinuitäts-, Impuls- und Energiegleichung), Einführung in die Navier-Stokes-Gleichung, Analyse von Strömungsphänomenen (z.B. laminare und turbulente Grenzschichtströmung, kompressible Strömungen) sowie grundlegende aerodynamische Prinzipien.

Studienbewerberinnen und -bewerber müssen in der Lage sein, kristalline Strukturen zu definieren und experimentell zu überprüfen sowie die physikalischen Grundlagen der Fluidmechanik einschließlich der relevanten mathematischen Modellen zu verstehen und anzuwenden.

2. Thermodynamics (5 CP)

- Grundkonzepte: Definition von System, Umgebung, Wärme, Arbeit, innerer Energie und Enthalpie.
- Erster Hauptsatz der Thermodynamik: Energiebilanz, Zustandsgrößen und ideale Gasprozesse.
- Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik: Entropie, Irreversibilität und Effizienz, inklusive der Analyse thermodynamischer Prozesse in energietechnischen Anwendungen (z.B. Verbrennung, Wärmekraftmaschinen).

Studienbewerberinnen und -bewerber müssen thermodynamische Prozesse analysieren, grundlegende Zustandsänderungen berechnen und die Gesetze der Thermodynamik in praktischen Anwendungen (einschließlich energietechnischer Systeme) anwenden können.

3. Electrochemistry (5 CP)

- Grundlagen: Definitionen zu Oxidations- und Reduktionsprozessen, Redoxpaare, Einführung in die Nernst-Gleichung und elektrochemische Gleichgewichtskonstanten.
- Elektrochemische Thermodynamik: Zusammenhang zwischen elektrischer Arbeit und chemischen Reaktionen.
- Elektrokinetik: Theoretische Grundlagen der Butler-Volmer-Theorie, Herleitung von Tafel-Gleichungen, Analyse von Austauschstromdichten und Widerständen in elektrochemischen Zellen.

Studienbewerberinnen und -bewerber müssen in der Lage sein, elektrochemische Reaktionen zu bilanzieren, die thermodynamischen Grundlagen elektrochemischer Prozesse zu erläutern und kinetische Parameter in elektrochemischen Zellen zu bestimmen.